

IMPLEMENTATION GUIDE

RXR Master Framework

층위별 고도화 가이드

현시점 기술적으로 구현 가능한 것만 포함.

CCTV 기반 · 오픈소스 우선 · 얼굴 인식 없음 · 개인정보 안전

Project RENT · R-lab · 2026

패션 타입 → 라이프스타일 세그먼트

얼굴 인식 없이, 의류 + 컬러 + 체형 + 액세서리만으로 고객을 분류합니다.

분석 파이프라인

① 의류 카테고리 (13타입)

상의 5 + 하의 4 + 원피스/아우터 4 — DeepFashion2 + YOLOv8

② 컬러 팔레트 (상위 3색)

모노톤 / 뉴트럴 / 비비드 / 파스텔 — OpenCV HSV

③ 스타일 키워드

캐주얼/포멀/스트릿/스포츠/미니멀/프리미엄/보헤미안/빈티지

④ 액세서리 + 체형

가방 타입/모자/선글라스 + MediaPipe Pose 체형 추정

⑤ 연령대·성별 추정

체형+의류 조합 기반 (얼굴 인식 아님)

✔ 개인정보 안전: 얼굴 미사용, 세션 후 ID 삭제, GDPR 준수

라이프스타일 세그먼트 (7군)

세그먼트	아웃핏 시그니처	예상 소비 패턴
미니멀 모던	모노톤, 깔끔 실루엣	선별적, 객단가 높음
캐주얼 콤포트	데님+티, 뉴트럴	가격 민감, 빈도 높음
스트릿 트렌드	오버사이즈, 로고, 비비드	SNS 활발, 한정판
프리미엄 클래식	정제된 핏, 가죽, 주얼리	높은 객단가, 로열티
스포티 액티브	애슬레저, 기능성	경험 중심, 클래스
아트/보헤미안	레이어드, 빈티지, 패턴	독특한 아이템 탐색
매스 노멀	특징 없는 일상복	가격 중심, 통과형

정확도 로드맵: Phase 1 (500건) 70~75% → Phase 2 (5K건) 80~85%

노출 → 시선 → 진입: 전환율 퍼널

주목률 & 진입률

L0 → L1: 주목률 (Attention Rate)

파사드 앞 2초+ 정지 / 전체 유동인구
기술: YOLOv8 + BoT-SORT 좌표 정지 판정 | 정확도 90%+

L1 → L2: 진입률 (Entry Rate)

매장 진입 인원 / 파사드 주목 인원
기술: 입구 라인 교차 감지 | 정확도 94~97%

DID 콘텐츠 A/B 테스트

시간대별 다른 콘텐츠 송출 → 각 콘텐츠의 주목률 × 진입률 비교
→ 콘텐츠 "진입 유도력" 자동 측정

진입 품질 분류

유형	행동 패턴	의미
목적형	주목 없이 직진 진입	기존 고객/재방문
유인형	파사드 주목 후 진입	콘텐츠에 의한 신규
동반형	2인+ 그룹 진입	사회적 방문
통과형	진입 후 30초 내 퇴장	오인입/호기심

핵심: 진입 유형별 이후 인게이지먼트 패턴이 다름

유인형 진입 → 평균 체류 3.2분, 구매 전환 12%
목적형 진입 → 평균 체류 1.8분, 구매 전환 34%
(파일럿에서 검증할 가설)

체류 품질 스코어 — 실제 구현 설계

$$DQS = (\text{실제 체류} / \text{기대 체류}) \times \text{밀도 계수} \times \text{세그먼트 보정}$$

① 기대 체류 기준표

상품 진열대	45초~1.5분
체험존	2~4분
전시/스토리텔링	3~7분
포토존	1~3분
파일럿 데이터 축적 시 자동 업데이트	

② 체류 밀도 계수

같은 3분이라도:

1 Zone × 3분 정지
= 수동적 관람 (밀도 낮음)

3 Zone × 각 1분 순회
= 능동적 탐색 (밀도 높음)

$$\text{밀도} = (\text{방문Zone} / \text{전체Zone}) \times (1 + \text{상호작용} \times 0.1)$$

③ 세그먼트 보정

아웃핏 세그먼트 평균 대비 편차:

미니멀 모던 평균 2.5분
→ 이 고객 5분 = 보정 **2.0**
→ 강한 관심 신호

캐주얼 컴포트 평균 4분
→ 이 고객 4분 = 보정 **1.0**
→ 보통 수준

구매 전환의 질적 분류

같은 구매라도 어떻게 샀는가에 따라 의미가 다릅니다. 아웃핏 세그먼트 × 구매 패턴 교차로 취향 DB를 축적합니다.

구매 유형 4분류

확신 구매

DQS 높음 + 다구역 탐색 후 구매 → 재방문 가능성 높음

충동 구매

DQS 낮음 + 단일 Zone 즉시 구매 → 취향 반응 신호

목적 구매

최단 동선 구매 → 기존 고객 / 재방문자

동반 구매

그룹 진입 + 구매 → 사회적 소비, 추천 기반 전환

결제 세부항목 → 취향 분석

데이터	인사이트
구매 카테고리	관심 영역 (식음/굿즈/체험/클래스)
가격대	지불 용의(WTP) 세그먼트
구매 시점 (체류 몇 분 후)	의사결정 속도 → 확신형 vs 탐색형
동반 구매 여부	사회적 소비 패턴
옵션 선택	세부 취향 (사이즈/컬러/향)

아웃핏 × 구매 교차 예시

"미니멀 모던 → 객단가 35K, 디저트+굿즈 세트 선호"

"스트릿 트렌드 → 포토존 5분+ 후 굿즈 구매 전환 42%"

재방문 · 회원 — 하이브리드 접근

L5: 재방문 전략

방법	정확도	개인정보	판정
얼굴 인식	85~95%	× 위반	제외
의류 Re-ID (당일)	80~90%	✓ 안전	사용
의류 Re-ID (일간)	30~50%	✓ 안전	불안정
회원 앱/카드	99%+	✓ 동의	최우선

핵심 전략

L5 정확도를 높이려면 **L6(회원 전환)**을 적극 유도.
회원 되면 재방문 추적이 자동 해결.
비회원 재방문률은 서베이 표본으로 추정.

L6: 회원 = Stage 1 → 2 전환점

회원가입 시 발생하는 데이터 연결

익명 아웃핏 세그먼트 → 회원 프로필에 태그
인게이지먼트 이력(L0~L4) → 개인 기준선 설정
구매 세부항목 → 개인 취향 프로필
체류 DQS → 개인 관여도 기준

OMO 통합 가치

오프라인 총동구매(감성) + 온라인 비교구매(이성)
= 한 사람의 이성/감성 비율

오프라인 아웃핏 세그먼트 + 온라인 장바구니
= 라이프스타일 정밀 프로필

모든 층위가 합쳐지는 곳 — AI C.C

시각 + 행동 + 거래 + 텍스트 데이터가 통합되어 다차원 고객 세그먼트를 자동 생성합니다.

시각 데이터

아웃핏 세그먼트 · 연령대 · 성별 · 그룹/단독

행동 데이터

진입 유형 · DQS · 동선 패턴 · 인게이지먼트 레벨

거래 데이터

구매 카테고리 · 객단가 · 구매 유형 · 의사결정 속도

텍스트 데이터 (있는 경우)

RQL 등급 · FWA 프로필 · Content 토픽

C.C 프로필 예시

핵심 팬 + 잠재 옹호자

"30대 미니멀 · 확신구매형 · DQS 상위 20%
디저트+굿즈 선호 · 객단가 42K · Clout 72"

화제성 방문 + 콘텐츠 소비형

"20대 스트릿 · 유인진입 · 포토존 집중
구매 없음 · 인스타 후기 Q2 · Authenticity 65"

충동 반응형 + 취향 탐색자

"20대 캐주얼 · 충동구매 · DQS 중간
디저트 단품 선호 · 재방문 1회 · 회원 미가입"

구현 우선순위

Phase 1 즉시~3개월

- ① L0~L2 안정화 (퍼널 기본)
- ② 아웃핏 AI 프로토타입 (7세그먼트)
- ③ L3 DQS v1.0 (Zone + 기대 체류)
- ④ 리워드 서버이 시스템

Phase 2 3~6개월

- ⑤ L4 POS 연동 (자사 매장)
- ⑥ 변환 테이블 v1.0
- ⑦ 아웃핏 × 구매 교차 분석
- ⑧ L7 리뷰 크롤링 + 2-Layer

Phase 3 6~12개월

- ⑨ L6 회원 CRM 구축
- ⑩ AI C.C 통합 세그먼트이션
- ⑪ OMO 온·오프 연결
- ⑫ 외부 Basic 서비스 론칭

기술 스택 — 전부 오픈소스

사람 감지
YOLOv8

다중 추적
BoT-SORT

아웃핏 분류
DeepFashion2

감성/FWA
KoBERT

Re-ID
OSNet

기술은 오픈소스일 뿐. 해석 프레임 + 변환 테이블이 자산.